

物理试卷参考答案

原卷：综合练习一

一、选择题

1—5: B、B、D、D、D

6—10: C、C、B、A、B

二、非选择题

11.

(1) ①在界面 S_2 处, 反射光线位于区域 II 内, 关于过 O_2 且垂直于界面 S_2 的法线与入射光线对称, 方向向左上。

②折射光线从 O_2 进入区域 III 后向右下方传播; 区域 I 和区域 III 为同种介质且两界面平行, 出射光线与区域 I 中入射光线平行。

(2) ①光线 a 经过光心 O 后沿原方向直线传播。

②从 S 点作一条经过左侧焦点 F 的入射光线, 经过凸透镜后折射光线与主光轴平行向右。

12.

(1) 受力示意图: 拉力 T 竖直向上, 重力 G 竖直向下, 二力大小相等。

(2) 所有力消失后, 物体从 A 点沿原运动方向做匀速直线运动, 即沿图甲虚线方向继续向左上方作直线。

(3) 不变; 增大。

13.

(1) ① A 端为 N 极。②条形磁铁受电磁铁吸引有向右运动趋势, 摩擦力水平向左。

(2) ①由 b 到 a ; 图乙中 cd 段导线所受磁场力方向向下。

②变化; 甲、丙、丁。

14.

(1) $F_A = 0.7 \text{ N}$ 。

$$p_A = \frac{F_A}{S_A} = \frac{0.7 \text{ N}}{7 \times 10^{-8} \text{ m}^2} = 1.0 \times 10^7 \text{ Pa}。$$

(2) 变大。

$$(3) p_B = \frac{3.5 \text{ N}}{3.5 \times 10^{-7} \text{ m}^2} = 1.0 \times 10^7 \text{ Pa}, \text{ 所以 } p_A \text{ 等于 } p_B.$$

15.

$$(1) Q = mq = 20 \text{ kg} \times 1.4 \times 10^8 \text{ J/kg} = 2.8 \times 10^9 \text{ J}.$$

(2) ①③。

(3) 大于。

16.

$$(1) t_1 \text{ 时}, U = 10 \text{ V}, I = 200 \text{ A}.$$

$$P = UI = 10 \text{ V} \times 200 \text{ A} = 2.0 \times 10^3 \text{ W}.$$

$$(2) \text{① } U_a = IR = 200 \text{ A} \times 0.001 \Omega = 0.2 \text{ V}.$$

$$\text{② } Q = I^2 R t = (200 \text{ A})^2 \times 0.001 \Omega \times 0.5 \text{ s} = 20 \text{ J}.$$

(3) 连接要点：控制电路中，电源、开关和电磁继电器线圈串联；工作电路中，电源、 M 、触点 A 、触点 B 串联。触点 A 与触点 B 接触时， M 与电源构成闭合回路。

17.

$$(1) \text{ 货物实际沿斜面运动距离 } s = 2.5 \text{ m} - 0.5 \text{ m} = 2.0 \text{ m}.$$

$$W_{\text{总}} = Fs = 250 \text{ N} \times 2.0 \text{ m} = 500 \text{ J}.$$

$$P = \frac{W_{\text{总}}}{t} = \frac{500 \text{ J}}{4 \text{ s}} = 125 \text{ W}.$$

$$W_{\text{有}} = Gh = 500 \text{ N} \times 0.5 \text{ m} = 250 \text{ J}.$$

$$\eta = \frac{W_{\text{有}}}{W_{\text{总}}} = \frac{250 \text{ J}}{500 \text{ J}} = 50\%.$$

(2) ① C 点受力：重力 G 竖直向下，支持力 N 竖直向上，滑动摩擦力 f 水平向左。

② $0 \sim 1.2 \text{ s}$ 内货物一直在滑动，摩擦力大小均为 100 N ，图像为 $f = 100 \text{ N}$ 的水平线。

(3) ① F_3 的力臂 L 为支点 O 到 F_3 作用线的垂直距离。

② 等于。两种悬挂方式中， 30° 与 60° 互余，绳长相同， F_3 和 F_4 对 O 点的力臂相等；尾板水平平衡，故 $F_4 = F_3$ 。

18.

(1) 乙。

(2) 乙；两杯水质量相同、物质相同，0 ~ 10 min 内乙杯水温降低更多，由 $Q = cm\Delta t$ 可知乙杯水放出的热量较多。

(3) 实验步骤：

①选取一个玻璃杯 A 和一个玻璃杯 B，用相同厚度的隔热材料包住杯身和杯底，杯口不覆盖，使杯身散热尽量相同。

②向两杯中同时倒入等质量、初温相同的热水，并分别插入温度计。

③同时开始计时，每隔相同时间记录两杯水温，或记录两杯水降至同一温度所用时间。

④比较两杯水降温快慢；若开口较大的杯降温更快，则热水降温快慢与玻璃杯开口大小有关。